

上海吴淞“8.6”“永泽1”轮与“金柏5”轮碰撞事故调查报告

一、事故简况及调查情况。

（一）事故简况。

2016年8月6日0204时左右，防城港BHZX海运有限公司所属中国籍干货船“永泽1”轮在长江上海段吴淞口警戒区内64号灯浮下游水域，与舟山市个体杨某某所属中国籍干货船“金柏5”轮发生碰撞。事故造成“永泽1”轮右舷NO.1货舱处船壳破损，船体进水后在吴淞口警戒区内向右侧翻沉没（概位：31°24.01' N，121°32.56' E），12名船员落水，11人获救，1人失踪；“金柏5”轮球鼻艏处有破损，艏尖舱进水，无沉没危险，无人员伤亡。事故构成一般等级水上交通事故。

（二）事故调查情况。

事故发生后，吴淞海事局立即成立事故调查组，进行了以下调查：询问当事船员、询问公司管理人员、查验受损部位、查看证书资料、核实载货信息、查看VTS监控记录等。共获得以下调查资料：

1. 双方船舶相关船员及公司管理人员询问笔录9份；
2. “金柏5”轮船舶检验证书、航海日志等复印件1套；
3. “永泽1”轮部分检验证书复印件；
4. “金柏5”轮当事船员适任证书复印件各1套；
5. 双方船舶照片若干；
6. 吴淞VTS监控录

像及高频电话录音一套。

二、事故船舶、船员和公司情况。

（一）船舶概况。

1. “永泽 1” 船舶基础数据。

船名：永泽 1 船舶种类：干货船

国籍：中国 船籍港：防城港

总吨：2763 净吨：1547

总长：95.30 米 型宽：15.00 米 型深：7.40 米

主机类型：内燃机 主机功率：735 千瓦

建成日期：2001 年 03 月 18 日

船舶所有人：防城港 BHZX 海运有限公司、深圳市 YZ 物流运输有限公司

船舶经营人：洋浦 BHZX 海运有限公司



图 1：“永泽 1” 轮起浮后照片

2. “金柏 5” 轮基础数据。

船名：金柏 5

船舶种类：干货船

国籍：中国

船籍港：舟山

总吨：1740

净吨：974

总长：79.10 米 船宽：12.60 米 型深：6.30 米

主机类型：内燃机 主机功率：735.00 千瓦

建造日期：2003 年 09 月 21 日

船舶所有人：杨某某

船舶经营人：舟山市RX海运有限责任公司



图 2： “金柏 5” 轮碰撞后照片

（二）船员情况。

1. “永泽 1” 轮船员情况。

船舶最低安全配员证书要求配员 11 人，本航次在船船员 12 人，证书均有效，配员情况符合要求。事故发生时，船长、三副以及一名水手在驾驶台，船长指挥操纵船舶，三副协助，

水手操舵。

船长:邵某,男,中国籍,1978年10月27日出生,2000年毕业于浙江交通学院,持中华人民共和国舟山海事局于2015年11月04日签发的3000总吨及以上中国沿海和近岸航区船长适任证书,2015年开始做船长,证书有效期至2020年11月04日。邵某于2016年03月25日在福建宁德上“永泽1”轮任船长职。

三副:陈某,男,中国籍,1990年04月06日出生,持中华人民共和国山东海事局于2013年05月07日签发的3000总吨及以上无限航区三副适任证书,证书有效期至2016年12月31日。陈某于2016年4月29日在福建平潭上“永泽1”轮任三副职。

2. “金柏5”轮船员情况。

船舶最低安全配员证书要求配员11人,本航次在船船员11人,证书有效,配员情况符合最低安全配员证书要求。事故发生时船长、二副以及一名水手在驾驶台,船长指挥操纵船舶,二副协助,水手操舵。

船长:戴某某,男,中国籍,1961年03月31日出生,早年曾在渔船上工作,2004年开始任货船驾驶员,2012年04月27日取得福建海事局签发的500至3000总吨中国沿海和近岸航区船长适任证书,证书有效期至2016年12月31日。戴某某于2016年04月06日在宁波镇海上“金柏5”轮任船长职。

二副:刘某某,男,中国籍,1978年12月16日出生,持

中华人民共和国舟山海事局于 2015 年 12 月 10 日签发的 500 至 3000 总吨中国沿海航区二副适任证书，证有效期至 2020 年 12 月 10 日。刘某某于 2016 年 07 月 29 日在宁波上“金柏 5”轮任二副职。

（三）船舶公司情况。

1. “永泽1”轮船公司情况。

1) 船舶所有人。

“永泽1”轮为防城港BHZX海运有限公司与深圳市永泽物流运输有限公司共有，其中防城港BHZX海运有限公司占有的份额为51%，深圳市YZ物流有限公司占有的份额为49%。

防城港BHZX海运有限公司成立于2006年年底，公司最多时曾经营船舶5艘次。目前，该公司仅有“永泽1”轮继续运营。

2015年，“永泽1”轮被船舶所有人防城港BHZX海运有限公司和深圳市YZ物流有限公司，以光船租赁的方式出租给洋浦BH船务有限公司经营，租期5年，租赁登记日期为2015年07月02日，登记机构为中华人民共和国防城港海事局。

2016年02月洋浦BH船务有限公司又与福建平潭陈某某签订光租合约，“永泽1”轮由陈某某负责经营，陈某某按期支付租船费用。

2) 船舶管理人。

“永泽1”轮管理公司为福州JH海运有限公司，符合证明由中华人民共和国福建海事局于2014年05月09日签发，证书编号：07A145，有效期至2017年06月22日。

“永泽1”轮船舶安全管理证书由中华人民共和国福建海事局于2015年01月13日签发，证书编号：07A145025，有效期至2020年01月12日。

经调查，福州JH海运有限公司并未参与该船的管理和经营，“永泽1”轮实际的经营与管理均由经营人陈某某负责。

2. “金柏 5” 轮船公司情况。

1) 船舶所有人、经营人。

“金柏 5” 轮为浙江舟山人杨某某个人所有，2015 年，该船被杨某某以光船租赁的方式出租给舟山市 RX 海运有限公司，租期 3 年，租赁登记日期为 2015 年 09 月 06 日，登记机构为中华人民共和国舟山海事局。经调查，“金柏 5” 轮的实际经营人仍为杨某某个人。

2) 船舶管理人。

舟山市 RX 海运有限公司与舟山市 RX 船舶管理有限公司签订了《船舶管理协议》，由 RX 船舶管理有限公司负责“金柏 5”轮安全和防污染的管理。RX 船舶管理有限公司现管理船舶 12 艘，包括干货船、散货船和集装箱船。

RX 船舶管理有限公司符合证明由中华人民共和国浙江海事局签发，证书编号：06B201，有效期至 2019 年 01 月 13 日，2015 年 12 月 25 日完成第二次年度审核。

“金柏 5” 轮船舶安全管理证书由中华人民共和国浙江海事局于 2013 年 12 月 16 日签发，证书编号：06B201001，有效期至 2019 年 01 月 13 日。

（四）船舶检验及证书情况。

1. “永泽1”轮检验及证书情况。

该轮船舶检验证书处于有效期内，主要证书清单见表1。

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
海上货船适航证书	广西壮族自治区船舶检验局	2015-10-22	2020-03-24
海上船舶防止油污证书	广西壮族自治区船舶检验局	2015-10-22	2020-03-24
海上船舶吨位证书	中华人民共和国海事局船舶安全技术中心	2013-08-08	
海上船舶载重线证书	广西壮族自治区船舶检验局	2015-10-22	2020-03-24
海上船舶防止生活污水污染证书	广西壮族自治区船舶检验局	2015-10-22	2020-03-24
海上船舶防污底系统证书	广西壮族自治区船舶检验局	2015-10-22	

表1：“永泽1”轮主要证书清单

2. “金柏5”轮检验及证书情况。

该轮相关检验证书处于有效期内，主要证书清单见表2。

证书名称	签发机关	签发时间	有效期
海上船舶适航证书	浙江省船舶检验局舟山检验处	2013-07-30	2018-07-20
海上船舶载重线证书	浙江省船舶检验局舟山检验处	2013-07-30	2018-07-20
海上船舶吨位证书	中华人民共和国海事局船舶安全技术中心	2012-12-19	
海上船舶防止油污证书	浙江省船舶检验局舟山检验处	2013-07-30	2018-07-20
海上船舶防止生活污水污染证书	浙江省船舶检验局舟山检验处	2014-09-25	2018-07-20
海上船舶防污底系统证书	浙江省船舶检验局舟山检验处	2015-08-31	

表2：“金柏5”轮主要证书清单

（五）船舶安全检查情况。

1. “永泽1”轮安检情况。

“永泽1”轮于2016年07月18日在广东茂名接受了船舶安

全检查，共查出9项缺陷，处理意见代码1项为“99”，8项为“17”，具体缺陷见表3。

安检序号	安检项目代码	缺陷说明	处理意见代码	处理意见说明	滞留缺陷是否与检验机构有关
1	0920	水密门/液压和其它关闭装置：船舶水手间一水密窗破坏	99	修船时	否
2	1421	发电机组（包括应急发电机）：船舶发电机排烟管未做包扎隔热处理	17	开航前纠正	否
3	0601	救生艇、筏、浮具的配备及标识：前升高甲板救生圈未标识	17	开航前纠正	否
4	0601	救生艇、筏、浮具的配备及标识：救生艇未标注乘客定额	17	开航前纠正	否
5	0741	消防管系、配备及消防栓、水龙、水枪：部分水龙带箱未标识	17	开航前纠正	否
6	1550	号灯、号型、声响信号、信号旗：船上缺一雾钟	17	开航前纠正	否
7	0741	消防管系、配备及消防栓、水龙、水枪：左二舱处消防栓法兰缺失	17	开航前纠正	否
8	0631	救生艇筏登乘装置：救生筏登乘梯未按规定位置摆放	17	开航前纠正	否
9	0630	艇筏降落与回收装置：救生艇限位开关松动	17	开航前纠正	否

表3：“永泽1”轮安检缺陷列表

2. “金柏5”轮安检情况。

“金柏5”轮于2016年07月10日在山东青岛接受了船舶安全全检查，共查出8项缺陷，处理意见代码均为“17”，具体缺陷见表4。

安检序号	安检项目代码	缺陷说明	处理意见代码	处理意见说明	滞留缺陷是否与检验机构有关
1	1570	航海出版物/航行资料：航海通告未及时更新。	17	开航前纠正	否
2	1550	号灯、号型、声响信号、信号旗：号钟钟锤缺失。	17	开航前纠正	否
3	1270	门：机舱烟卤门锈蚀严重。	17	开航前纠正	否
4	1550	号灯、号型、声响信号、信号旗：信号	17	开航前纠正	否

		灯一盏不亮。			
5	0715	探火系统：船舶尾甲板处火警警铃锈蚀严重。	17	开航前纠正	否
6	1423	应急照明、蓄电池、配电板：二氧化碳间应急照明故障。	17	开航前纠正	否
7	1275	通风筒、空气管、外罩：厨房通风筒关闭装置操作困难。	17	开航前纠正	否
8	0610	救生（助）艇（艇体、艇机等）：救生艇逆向反光胶带部分位置脱落。	17	开航前纠正	否

表4：“金柏5”轮安检缺陷列表

（五）船舶事故航次和载货情况。

1. “永泽1”轮事故航次和载货情况。

“永泽1”轮本航次装载小麦4490吨, 2016年08月05日0630时左右从靖江青龙港开出，计划开往广东东莞，离港吃水：前5.6米，后5.9米。

2. “金柏5”轮事故航次和载货情况。

“金柏5”轮本航次装载石子2850吨左右，2016年08月04日0950时左右从舟山长涂岛开出，计划开往上海闵行，离港吃水前5.2米，后5.4米，当日2350时左右抵达吴淞口锚地8号锚区锚泊。

三、通航环境情况。

（一）事故水域气象情况。

天气：晴天

能见度：5 海里左右

风向：东南

风力：4-5 级

潮汐：涨潮

流速：1-2 节

（二）事故水域通航情况。

事故发生水域为长江上海段吴淞口警戒区内（64 号灯浮下

游)。2016 年 08 月 06 日吴淞高潮 0206 时，事故发生时已至涨没，警戒区内上水进江的船舶以及准备进黄浦江的船较多，通航密度大，会遇态势比较复杂。事故发生时，“永泽 1”轮在深水航道延伸段南侧，沿船舶总流向正常出口；“金柏 5”轮从吴淞口锚地 8 号锚区起锚，穿越深水航道延伸段，准备进黄浦江。

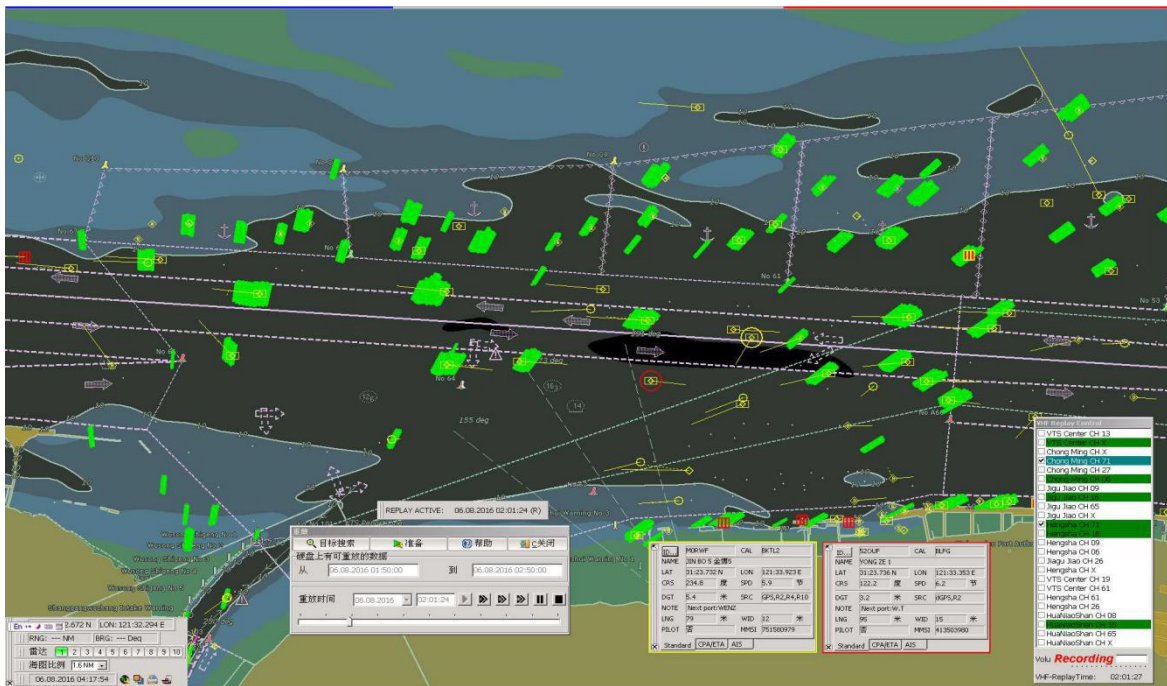


图 3：事故发生前吴淞口警戒区通航状况

四、事故船舶损失情况。

(一)“永泽 1”轮损失情况。

“永泽 1”轮右舷 NO.1 货舱中后部舱壁破损洞穿，货舱进水后船体迅速右倾并侧翻，在吴淞口警戒区内 64 号灯浮下游约 200 米处沉没，沉船概位：31° 24.01′ N，121° 32.56′ E。船上 12 名船员，11 人获救，1 人失踪。

失踪船员信息：王某某，男，山西省平定县人，1989 年 12 月 02 日出生，2012 年毕业于潍坊华洋水运学校轮机管轮专

业，持中华人民共和国山东海事局于 2015 年 04 月 29 日签发的 3000 千瓦及以上无限航区三管轮证书，2016 年 03 月 19 日在福清上“永泽 1”轮任值班机工，2016 年 07 月 07 日同船提升为三管轮。



图 4：“永泽 1”轮起浮后破损处图片

（二）“金柏 5”轮损失情况。

“金柏 5”轮球鼻艏以上部位局部破损，防撞舱壁前部隔舱内有进水。



图 5：“金柏 5”轮破损处照片

五、碰撞基本事实分析认定。

（一）碰撞时间：2016 年 08 月 06 日 0204 时左右。

通过询问两船驾驶室人员，查看船讯网及 AIS 信息平台的 AIS 数据，并结合吴淞 VTS 监控录音、录像分析，可以认定两船碰撞时间为 2016 年 08 月 06 日 0204 时左右。

（二）碰撞位置：吴淞口警戒区内 64 号灯浮下游约 1 海里处，概位：31° 23.6′ N，121° 33.6′ E。

通过询问当事船员，并结合吴淞 VTS 监控录像，认定碰撞地点位于长江上海段吴淞口警戒区 64 号灯浮下游约 1 海里处，概位：31° 23.9′ N，121° 32.0′ E。



图 6：碰撞发生时 VTS 监控截图

（三）碰撞部位和角度：“金柏5”轮船艏右侧与“永泽1”轮右舷NO.1货舱中后部位发生碰撞，碰撞角度约30°。

1. 通过对“永泽1”轮起浮后的现场勘验，结合两船驾驶人员的描述，可知“金柏5”轮船艏偏右侧与“永泽1”轮右舷NO.1号货舱中后部船壳发生碰撞。

2. 通过对 VTS 监控录像进行分析，以及两船驾驶人员描述，得出碰撞时“永泽1”轮船艏向约为 075°，“金柏5”轮船艏向约为 285°，参考两船碰撞部位的损坏情况，认定两船碰撞角度约为 30 度。

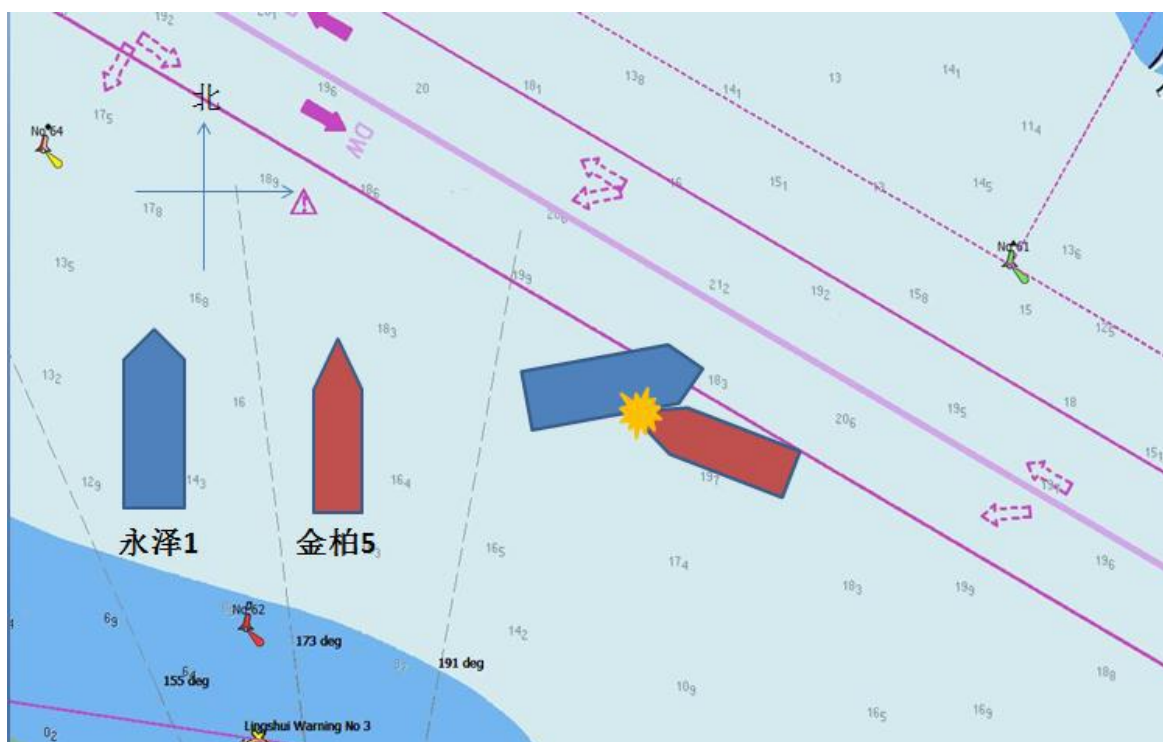


图 7：碰撞角度示意图

六、事故经过。

本事故经过是根据岸基 AIS 记录、VTS 录像回放以及事故相关船员调查询问笔录等资料综合整理得出。

（一）“永泽 1” 轮。

“永泽 1” 轮本航次装载小麦 4490 吨, 2016 年 08 月 05 日 0630 时从靖江开出, 计划开往广东东莞。

2016 年 08 月 06 日约 0140 时, “永泽 1” 轮过长江上海段 66 号灯浮, 进入吴淞口警戒区, 航速 6 节, 航向 120° 。

08 月 06 日约 0153 时, “永泽 1” 轮航行至 64 号灯浮附近, 航速 6.2 节, 航向 120° 。此时, “永泽 1” 轮发现距本船约 1.5 海里处的“金柏 5” 轮正 61 号灯浮附近出锚地, 准备穿越航道, 于是用 VHF06 频道呼叫 “金柏 5” 轮, 要求 “金柏 5” 轮从本船船尾通过, “金柏 5” 轮同意过 “永泽 1” 轮船尾。

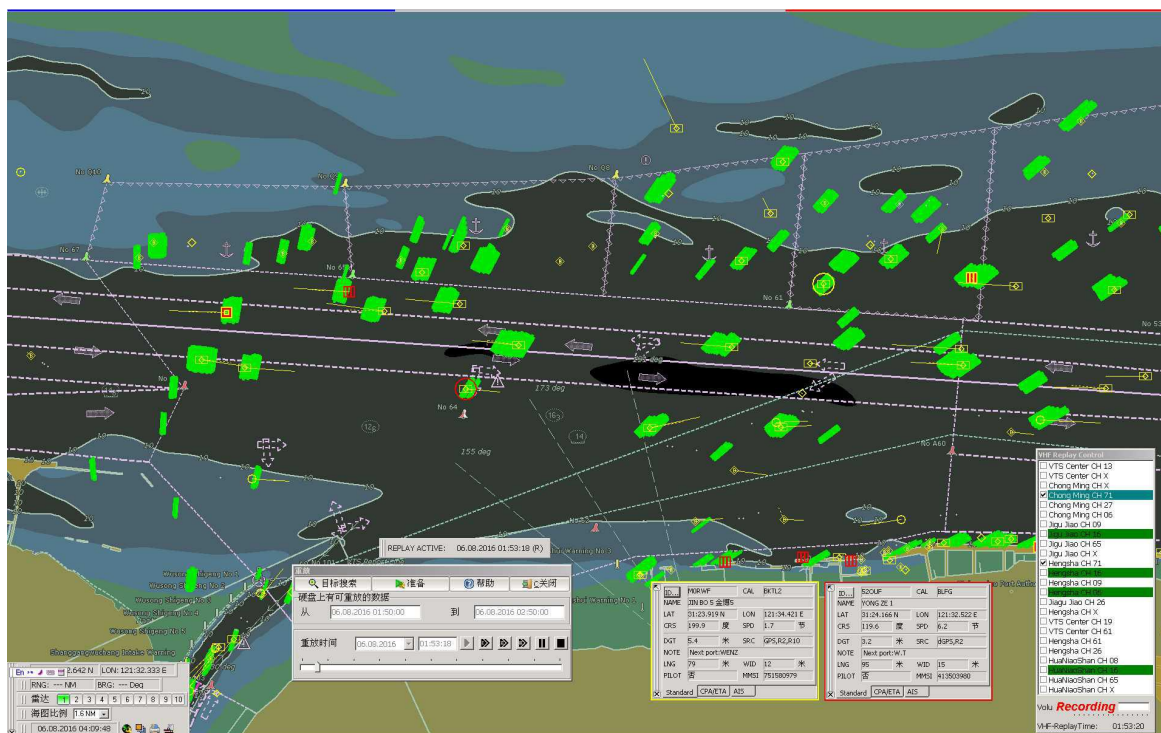


图 8：0153 时 VTS 截图

08 月 06 日 0153 时至 0202 时，“永泽 1”轮在吴淞口警戒区内深水航道延伸段南侧沿船舶总流向正常出口，航速保持 6 节左右，航向保持在 115° - 120° 之间。因船舶方向有多艘大型船舶从长江下游方向进黄浦江，“永泽 1”轮船长保持对船舶方向船舶的连续观察，没有对“金柏 5”轮进一步观察。

08 月 06 日约 0203 时，“永泽 1”轮船位 $31^{\circ} 23.6' N$ ， $121^{\circ} 33.5' E$ ，航速 6.1 节，航向 114° 。此时，“永泽 1”轮发现“金柏 5”轮位于本船左前方约 0.2 海里处，且只能看见其绿色舷灯，有穿越本船船头趋势，于是“永泽 1”轮船长立即下令左满舵，准备过“金柏 5”轮船尾。

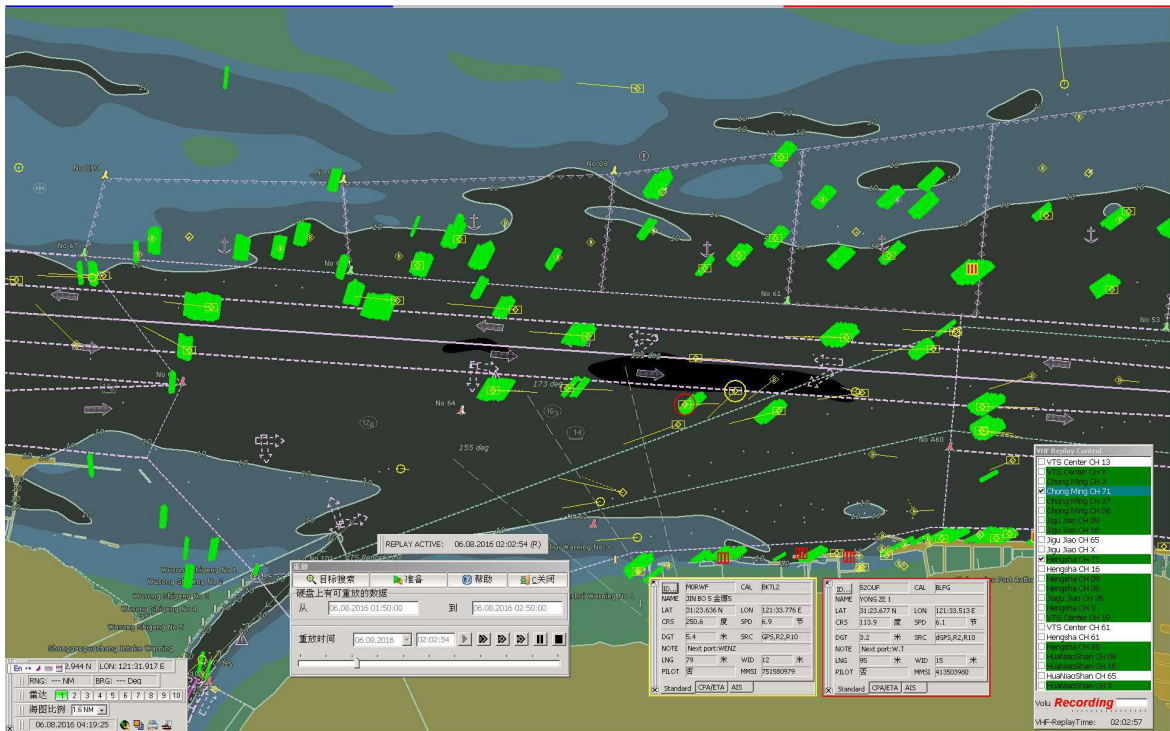


图 9：0203 时 VTS 截图

08 月 06 日约 0204 时，“永泽 1”轮左满舵开始转向后，发现“金柏 5”轮此时也有右转趋势，“永泽 1”轮船长立即停车并开始倒车，但是由于两船距离太近，“永泽 1”轮在左转的过程中右舷与“金柏 5”轮船艏发生碰撞。

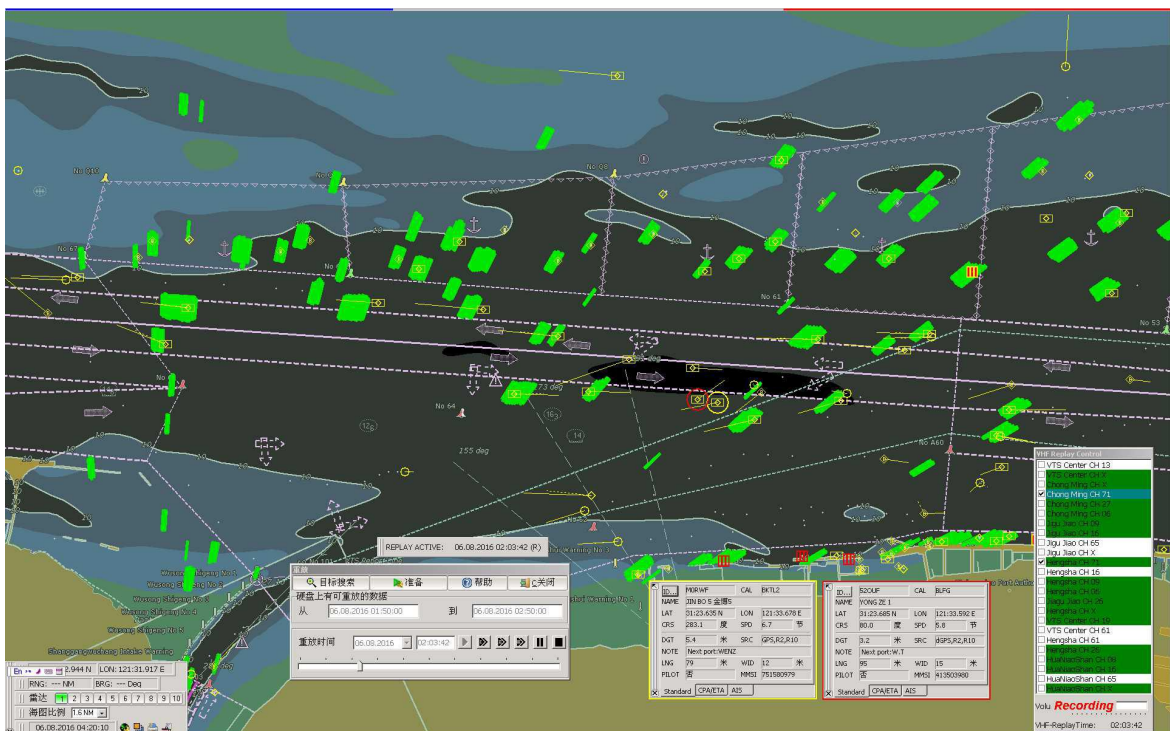


图 10: 0204 时 VTS 截图

碰撞发生后,受余速及惯性影响,两船很快分离,“永泽 1”轮船体大量进水后快速右倾,并向上游漂去,约 0220 时在 64 号灯浮下游约 200 米处侧翻沉没。

(二) “金柏 5” 轮。

“金柏5”轮本航次装载石子2850吨左右,2016年08月04日0950时从舟山长涂岛开出,计划开往上海闵行,08月04日2350时抵达吴淞口锚地并在8号锚区锚泊。

08月06日约0136时,“金柏5”轮在吴淞口锚地8号锚区,向吴淞交管中心申请起锚进黄浦江,交管中心同意其申请后开始起锚,约0150时锚离底,并使用慢车向右调整航向出锚地,同时在VHF06频道发布动态。

08月06日约0153时,“金柏5”轮位于吴淞口8号锚区西南角靠近61号灯浮处,航速1.7节,航向199°。此时,“金柏5”轮听到“永泽1”轮在VHF06频道呼叫本船,要求从“永泽1”轮船尾通过,“金柏5”轮同意过其船尾。

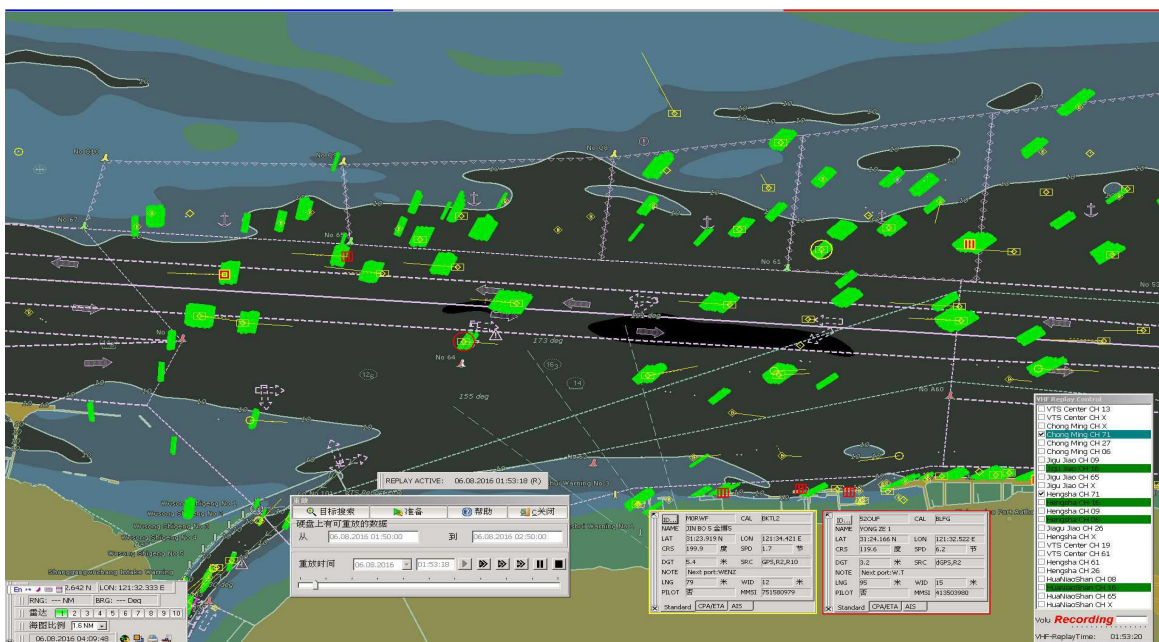


图 11: 0153 时 VTS 截图

08月06日约0157时，“金柏5”轮出吴淞口8号锚区，船位位于锚地南侧吴淞口警戒区内，航速3.8节，航向224°，出锚地后“金柏5”开始向右调整航向。

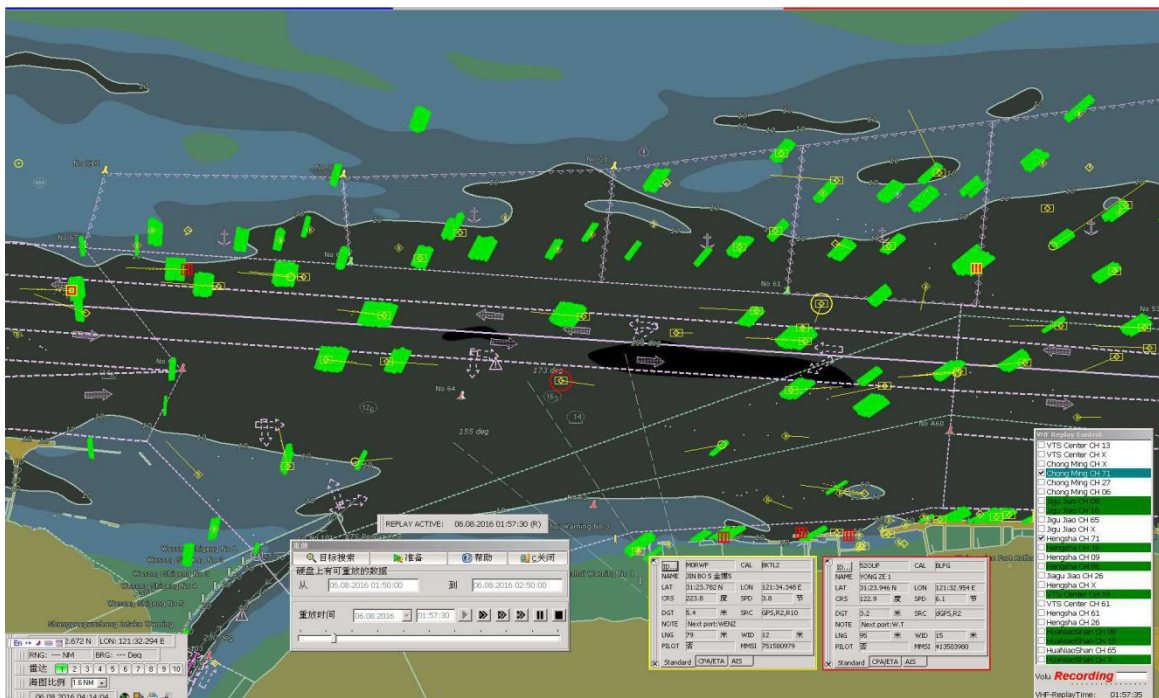


图 12: 0157 时 VTS 截图

08月06日约0200时，“金柏5”轮位于深水航道延伸段北边线附近，航速6.9节，航向272°。此时，“金柏5”轮船长发现

有艘小渔船在本船左前方正由南向北穿越深水航道延伸段，于是下令左满舵，向左转向避让小渔船。

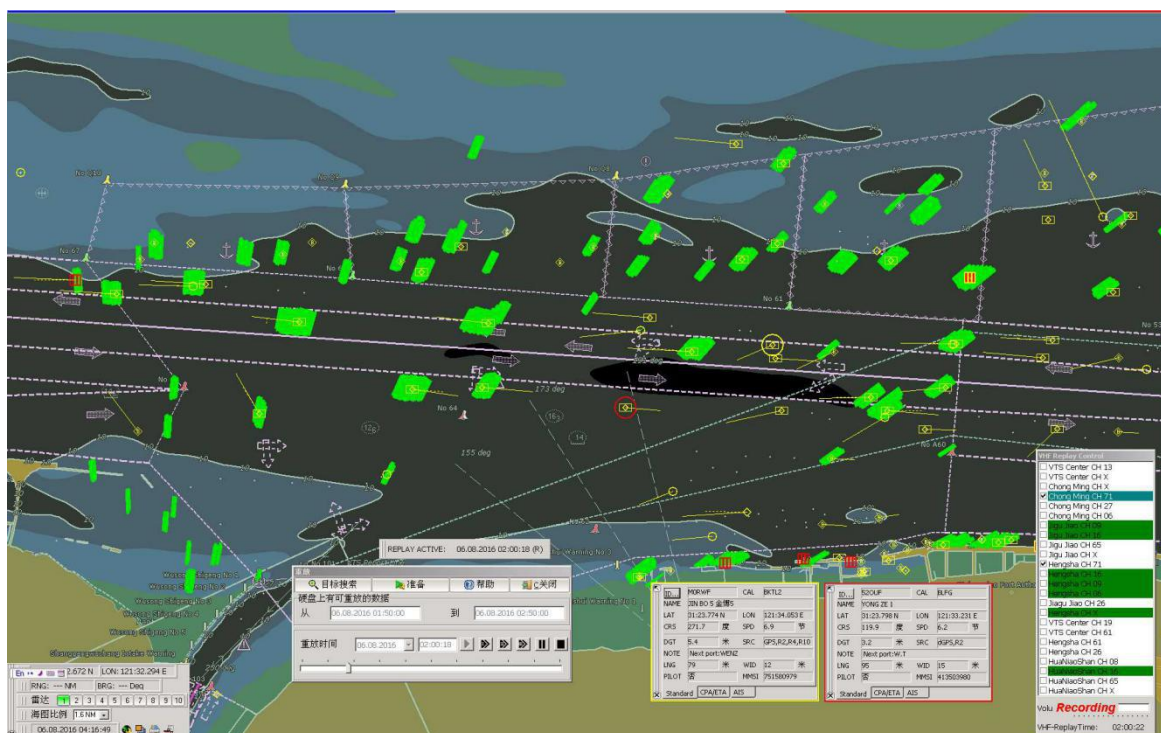


图 13：0200 时 VTS 截图

08月06日约0202时，“金柏5”轮位于61号灯浮南侧深水航道延伸段南边线附近，航速6.1节，航向228°，在让清深穿越深水航道延伸段的小渔船后，开始右满舵向右转向，准备从“永泽1”轮船尾驶过。此时距离“永泽1”轮约0.25海里。

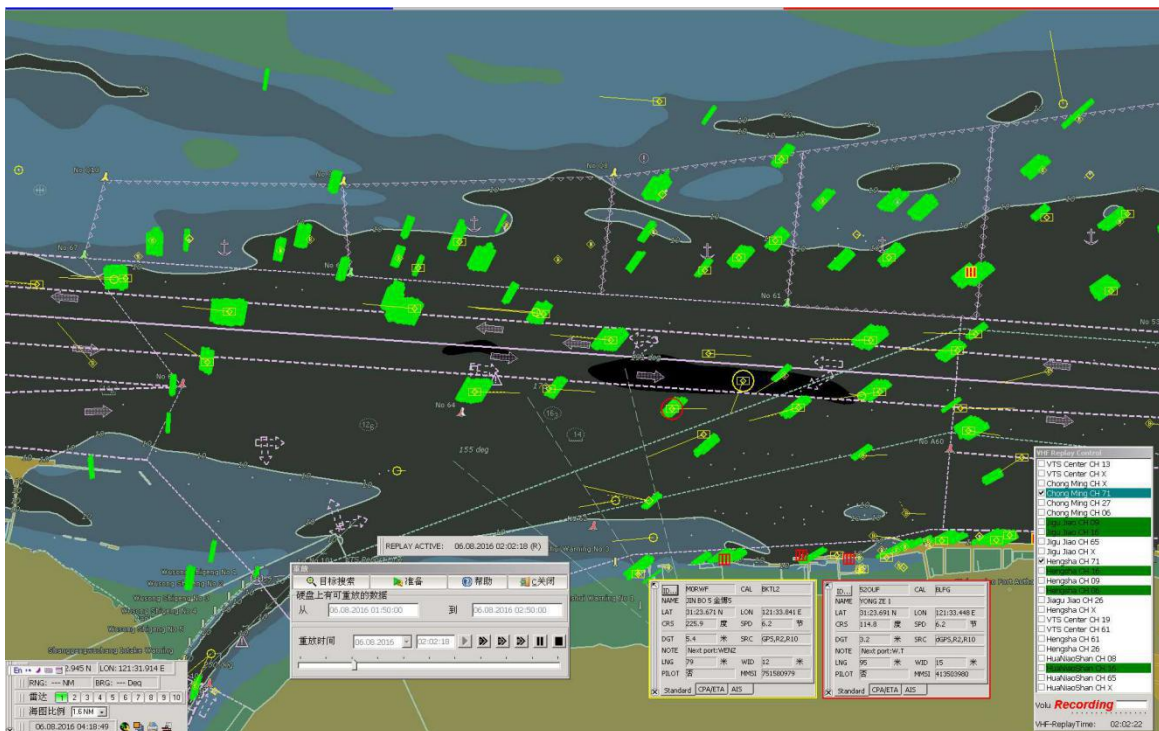


图 14: 0202 时 VTS 截图

08月06日约0203时，“金柏5”轮向右转向过程中，忽然发现“永泽1”轮有左转趋势，立即使用VHF06频道呼叫“永泽1”轮，但未听到回答。

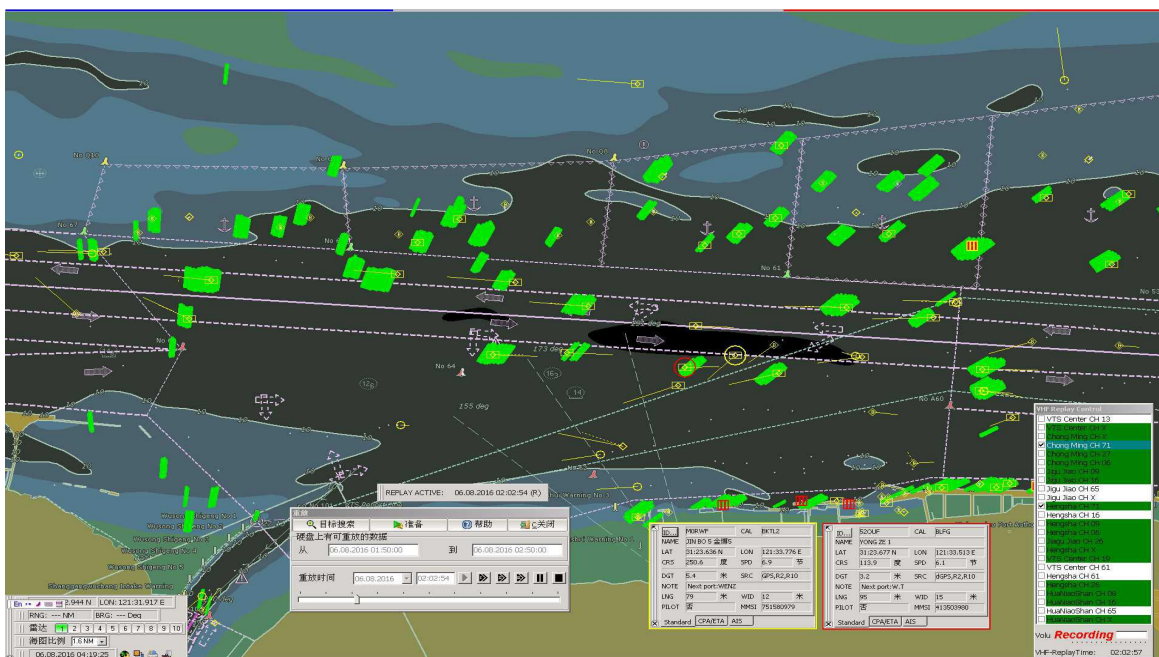


图 15: 0203 时 VTS 截图

08 月 06 日约 0204 时，为避免碰撞，“金柏 5”轮使用停

车、倒车及左满舵进行避让，但由于两船距离过近，船艏与“永泽1”轮发生碰撞。

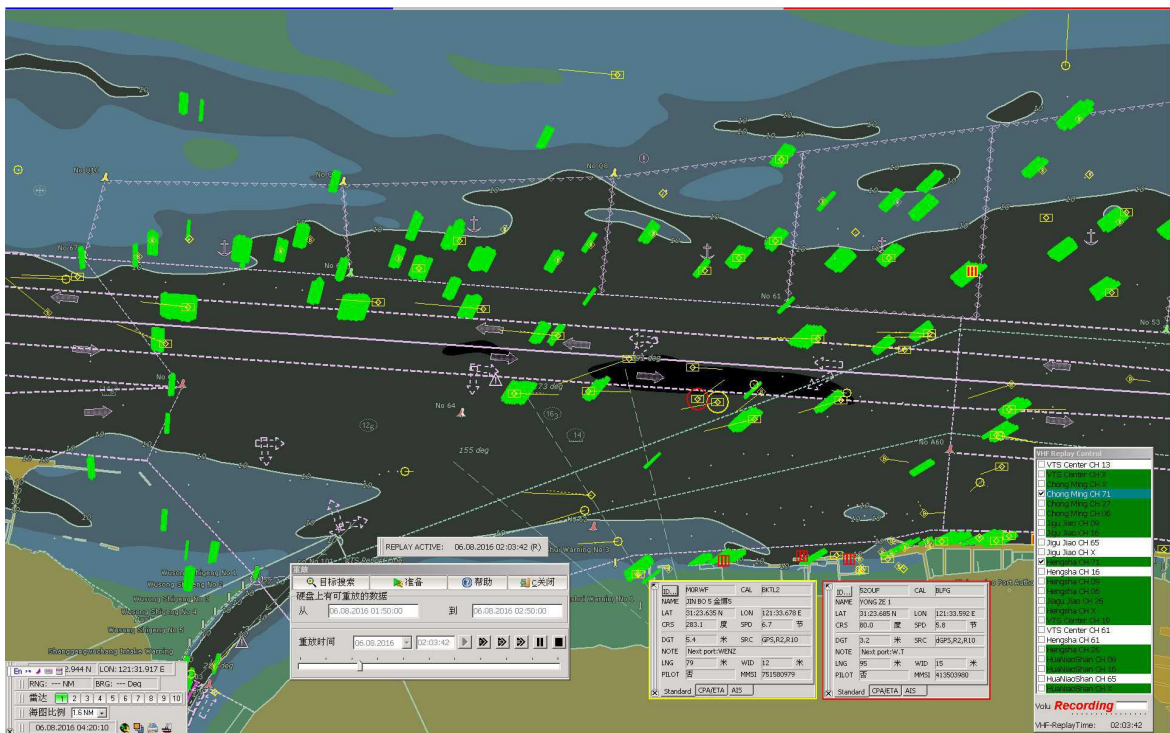


图 16：0204 时 VTS 截图

七、碰撞示意图。

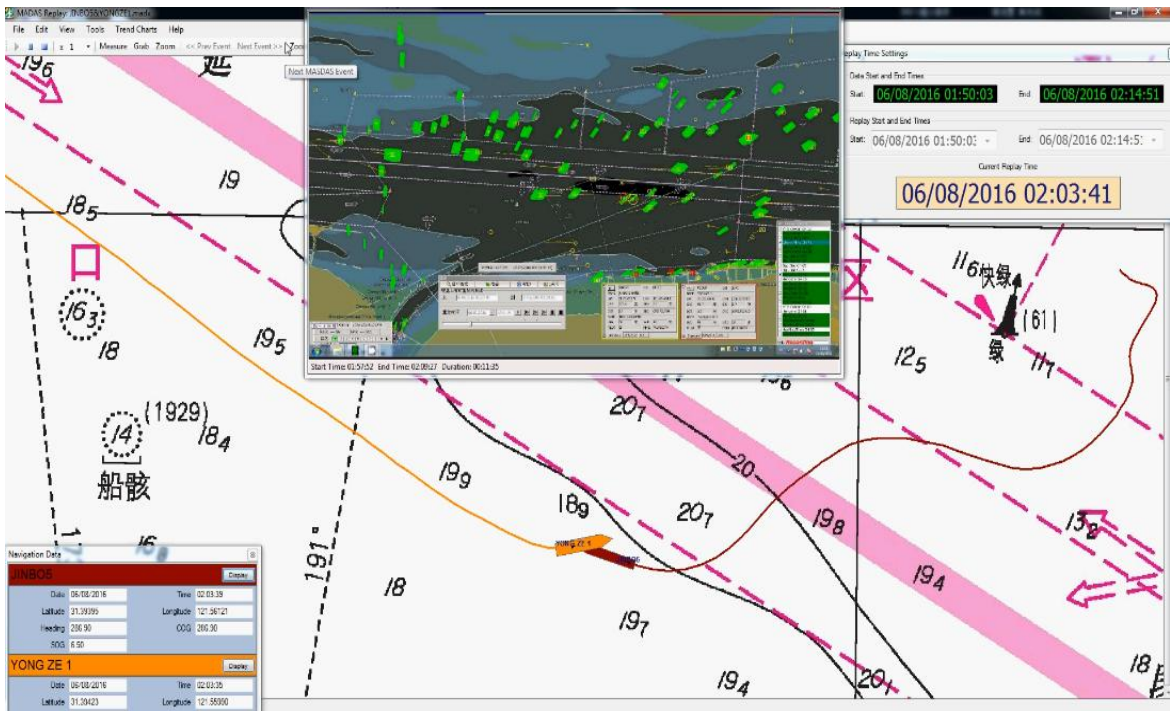


图 17：碰撞示意图

示意图中橘色船舶为“永泽1”轮，在吴淞口警戒区内深

水航道延伸段南侧沿船舶总流向出口航行。棕色船舶为“金柏5”轮，在吴淞口锚地8号锚区起锚后，穿越深水航道准备进入黄浦江。

八、救助情况。

2016年08月06日0205时左右，吴淞海事局指挥中心接报，在警戒区内两船发生碰撞，中心值班员立即核实相关情况，并信息广播，提醒附近船舶注意避让。并迅速启动应急预案，指派海事巡逻艇前往事故现场。

碰撞发生后，“永泽1”轮船体大量进水迅速向右侧倾斜，后在64号灯浮下游约200米处沉没，船上多名船员落水。船上10名船员被附近渔船“苏滨渔21004”救起，1人被“金柏5”轮救起，1人失踪。吴淞海事局指挥中心增派“海巡01010”、“海巡01013”、“海巡01703”、“海巡01704”、“海巡0102”到事故现场周围搜寻失踪人员，同时通知周围船舶协助进行搜救，并协调打捞救助船以及清污船前往沉船现场，上海海事局指挥中心协调“东海救204”轮到现场进行搜救。经过72小时持续搜寻，未发现失踪人员，大规模搜救行动终止。

九、事故原因分析。

（一）事故原因分析基础。

1. 事故发生在长江上海段吴淞口警戒区内，事故原因分析依据《长江上海段船舶定线制规定》、《1972年国际海上避碰规则》等有关法律规定。

2. 《长江上海段船舶定线制规定》第二十五条规定，在吴淞口警戒区内航行的船舶，应当依次遵守以下避让规则：避让进、出黄浦江的大型船舶；逆水船避让顺水船；小型船舶避让大型船舶。事故发生时，“金柏 5”轮是一艘正驶往黄浦江的大型船舶；“永泽 1”轮是一艘正沿长江上海段出口航行的大型船舶。

3. 在碰撞发生前约 11 分钟，两船通过 VHF 达成以下协调避让方式：“金柏”轮从“永泽 1”轮船尾通过。但“VHF 协调避让”不能免除相关航行规则和规定的约束力，也不能免除船长和船员遵守规则 and 规定条款的责任。

（二）双方船舶的过失。

1. “永泽 1”轮。

1) 未履行让路船义务。

“永泽 1”轮和“金柏 5”轮在吴淞口警戒区内会遇且存在碰撞危险时，“永泽 1”轮作为让路船，没有尽早、大幅度避让正驶往黄浦江的“金柏 5”轮是双方构成紧迫局面的主要原因，其行为违反了《长江上海段船舶定线制规定》第二十五条规定和《1972 年国际海上避碰规则》第十六条规定。

2) 瞭望疏忽，未谨慎驾驶。

事故发生于吴淞口警戒区水域内。“永泽 1”轮通过 VHF 联系得知“金柏 5”轮正从吴淞口锚地驶往黄浦江后，没有对“金柏 5”轮航行动态进行连续观察，一直保持约 6 节的航速航行，

寄希望“金柏5”轮能够按照之前通过VHF达成的避让方式从本船尾部通过，直到两船相距不到0.2海里时，紧迫局面形成后，才采取紧急避让措施，其行为违反了《长江上海段船舶定线制规定》第十三条有关规定和《1972年国际海上避碰规则》第五条规定。

2. “金柏5”轮。

1) 未履行直航船义务。

“金柏5”轮在吴淞口警戒区内与“永泽1”轮会遇且存在碰撞危险时，“金柏5”轮作为直航船，没有履行保向、保速的义务。船舶从锚地驶出后航速由1.7节逐渐增大，最大增至6.9节；为了避让其他船舶，航向先后向右、向左有较大幅度变化，其行为违反了《1972年国际海上避碰规则》第十七条的有关规定。

2) 瞭望疏忽，未谨慎驾驶。

事故发生于吴淞口警戒区水域内。“金柏5”轮在由吴淞口锚地驶往黄浦江过程中，与包括“永泽1”轮在内的多艘船舶会遇。“金柏5”轮没有对“永泽1”轮航行动态进行连续观察，在让路船“永泽1”轮显然没有遵照规则采取行动时，未能独自采取操纵行动，直至两船紧迫局面形成后，才采取了避让行动，但已无法避免碰撞的发生，其行为违反了《长江上海段船舶定线制规定》第十三条有关规定和《1972年国际海上避碰规则》第五条规定。

十、事故责任情况。

本起事故中，“永泽 1”轮违反了《长江上海段船舶定线制规定》第二十五条规定、第十三条有关规定，以及《1972 年国际海上避碰规则》的第五条、第十六条规定；“金柏 5”轮违反了《1972 年国际海上避碰规则》的第五条规定、第十七条有关规定，以及《长江上海段船舶定线制规定》第十三条有关规定。依据《长江上海段定线制规定》第三十二条规定，本起事故责任判定如下：

“永泽 1”轮承担本起事故的主要责任；

“金柏 5”轮承担本起事故的次要责任。

十一、安全管理建议。

“永泽 1”轮为 500 总吨以上的沿海航行货船，应按照《国内安全管理规则》纳入管理公司的管理和执行《安全管理体系》的规定。在实际营运过程中，永泽 1”轮的管理公司（福州冀海海运有限公司）除帮助“永泽 1”轮持有《符合证明（副本）》和《安全管理证书》之外，未参与“永泽 1”轮的日常管理，在沉船和人员失踪的恶劣后果事故发生后，未能给予“永泽 1”轮船东或实际经营人岸基支持。

（一）福州 JH 海运有限公司应对本起事故进行调查和分析，对事故中反应出的问题，应进行总结，制定有针对性的管理措施，通报给公司管理的其他船舶，并进行专项培训，培训结束后，以书面形式反馈吴淞海事局。

（二）福州 JH 海运有限公司应对本公司船舶加强日常管理，在船舶保养、船员招募等方面，帮助实际经营人予以把关，发现存在缺陷的，应立即要求整改，发现船员达不到要求的，应要求实际经营人予以更换。同时，在日常营运过程中，应给与船舶足够的岸基支持，防止信息不通、管理脱节等现象的发生。